

Les tutorats et projets multidisciplinaires de recherche de l'École Universitaire de Recherche Digital Systems for Humans permettent aux étudiants de découvrir le monde de la recherche.

Chaque semestre, l'EUR DS4H propose aux étudiants un éventail de projets de recherche dans les domaines des sciences du numérique, en deux formats : les projets de recherche en tutorat individuels d'une part et les projets de recherche en équipe multidisciplinaires d'autre part.

Ces projets sont conçus pour offrir une expérience concrète et enrichissante de la recherche, aux côtés de chercheurs de haut niveau dans nos laboratoires associés, où s'inventent les technologies et les usages numériques de demain.

Les projets de recherche permettent aux étudiants de se démarquer grâce à l'acquisition, par la pratique, de connaissances et de compétences qui s'avéreront utiles, quels que soient leurs choix professionnels.

**Pour toutes vos questions
concernant l'offre de mineures et projets de l'EUR DS4H :**

✉ **ds4h-pedagogie@univ-cotedazur.fr**

Attention !

Le présent document ne traite que des projets de recherche (tutorats et projets multidisciplinaires). Pour les autres types de projets et les mineures, merci de [consulter notre site Web](#).

Généralités

- Un tutorat/un projet de recherche multidisciplinaire correspond à un minimum de 91 heures par semestre (un jour par semaine sur une période de 8 semaines + une semaine complète en immersion).
- La plupart des tutorats/projets multidisciplinaires correspondent à 6 ECTS.
- Les projets de recherche DS4H (tutorats et projets multidisciplinaires) se déroulent en général le vendredi, qui est normalement laissé libre dans les emplois du temps à cet effet. Toutefois, si l'encadrant et l'étudiant s'accordent sur une autre journée dans la semaine, ceci est aussi possible.
- L'étudiant et l'encadrant, en début de semestre, doivent vérifier leur disponibilité commune pour la semaine d'immersion.
- L'étudiant doit vérifier sa disponibilité pour participer aux séances plénières qui accompagnent un projet de recherche tout au long d'un semestre.
- Si l'étudiant et l'encadrant le souhaitent, il est tout à fait possible de poursuivre le même tutorat/le même projet multidisciplinaire pendant un ou deux semestre(s) supplémentaire(s), voire de faire le stage de fin de master sur ce même sujet (sous réserve de ne pas dépasser un plafond d'heures réglementaire. Contactez-nous pour plus de précisions).

Deux formats de projets de recherche

PROJETS DE RECHERCHE EN TUTORAT

> Un tutorat équivaut à un stage en laboratoire. Vous travaillez en étroite collaboration avec votre tuteur, lui-même chercheur expérimenté.

- Les tutorats sont accessibles aux étudiants de M1 et de M2.
- Les doctorants sont encouragés à proposer des projets et à superviser les étudiants en tutorat.
- Apports pédagogiques :
 - Mise en situation professionnelle en laboratoire.
 - Approfondissement des connaissances sur le sujet de recherche choisi.
 - Contribution au développement de nouvelles connaissances.
 - Le tremplin idéal vers un stage de M2 en laboratoire et une poursuite en thèse.

PROJETS DE RECHERCHE MULTIDISCIPLINAIRES

> Les projets multidisciplinaires mettent l'accent sur le travail d'équipe. Chaque étudiant apporte au groupe la vision de sa discipline pour répondre à une problématique commune.

- Les projets multidisciplinaires sont ouverts aux étudiants de M1 et de M2.
- Chaque étudiant participant à un projet multidisciplinaire est supervisé par un encadrant de sa discipline.
- Les doctorants sont encouragés à proposer des projets et à superviser les étudiants dans le cadre de projet multidisciplinaire.
- Apports pédagogiques :
 - Mise en situation professionnelle où les expertises de chacun se combinent pour faire émerger des solutions innovantes aux défis complexes du monde réel.
 - Outre le développement de compétences disciplinaires, développement de compétences transférables en gestion de projet, communication, coopération entre pairs et travail d'équipe, planification, leadership...

Les étapes

d'un tutorat / d'un projet multidisciplinaire

Avant de démarrer

1. Kickoff meeting semestrielp. 6
2. Saisie des vœuxp. 6
3. Rencontre étudiant/encadrantp. 7
4. Choix et validation du projetp. 7
5. Cadrage du projet et formalités administrativesp. 8

Pendant le projet

1. Charge de travailp. 9
2. Démarrage du projetp. 9
3. Déroulement du projetp. 9

Fin du projet

1. Rapport écrit finalp. 10
2. Soutenance orale finalep. 11

Annexe : grilles d'évaluation des projets de recherche p. 12

Attention !

Toutes les étapes des projets (réunions, cours, documents à fournir, livrables, etc.)
sont obligatoires.

Avant de démarrer

1. Kickoff meeting semestriel

- A chaque début de semestre (automne et printemps), les sujets de projets de recherche ouverts sont présentés lors du kickoff meeting de l'EUR DS4H (invitation envoyée via les e-mails @etu.univ-cotedazur.fr). Cette réunion permet aux étudiants d'échanger avec les encadrants présents et de préparer leurs vœux d'options (mineures et projets).
- La présence des étudiants est indispensable afin qu'ils aient une vision complète et précise de l'offre proposée.
- NB ! tous les étudiants n'ont pas accès à toute l'offre d'options DS4H pour un semestre donné.

2. Saisie des vœux

- A l'issue du kickoff meeting, les étudiants de Master concernés ont quelques jours pour saisir leur vœu de projet DS4H (un projet, tous tutorats et projets multidisciplinaires confondus) sur la plateforme Erebe <https://ds4h.univ-cotedazur.eu/erebe> ou via leur responsable de formation.
- Remarque : la saisie des vœux de mineures doit être faite en même temps par les étudiants de Master.

Attention !

Les étudiants qui ne souhaitent pas suivre de mineure / de projet DS4H doivent le confirmer sur la [plateforme Erebe](#).

3. Rencontre étudiant/encadrant

- Après avoir enregistré ses vœux, l'étudiant doit immédiatement contacter le (les) encadrant(s) du projet de recherche souhaité pour fixer un rendez-vous en face-à-face ou par téléphone.
- Ce premier échange étudiant/encadrant permet à l'étudiant d'appréhender concrètement la thématique du projet et à l'encadrant d'évaluer la motivation et les compétences de l'étudiant pour son sujet.

4. Choix et validation du projet

- A l'issue de ce premier échange étudiant/encadrant, l'étudiant confirme ou retire sa candidature pour le projet et l'encadrant du projet valide ou non la candidature. A ce stade, la validation ou non de la candidature de l'étudiant pour le projet doit être confirmée à l'adresse ds4h-pedagogie@univ-cotedazur.fr.
- Ensuite, le responsable de formation valide ou non la candidature de l'étudiant et souligne des exigences le cas échéant. Ces informations doivent elles aussi être confirmées à l'adresse ds4h-pedagogie@univ-cotedazur.fr.

Attention !

La candidature à un projet multidisciplinaire ne pourra être reçue que si un étudiant au moins s'est porté candidat pour chacune des disciplines requises pour le projet.

5. Cadrage du projet et formalités administratives

L'étudiant doit fournir des documents obligatoires pour l'établissement d'une convention (dans le cas d'un projet en tutorat) et d'un learning agreement (dans le cas d'un projet multidisciplinaire).

**Sans convention ou learning agreement,
un tutorat ou un projet multidisciplinaire ne peut pas démarrer.**

Documents obligatoires à fournir dès la validation de votre candidature au projet et au plus tard le 1 ^{er} octobre (semestre d'automne) ou le 15 février (semestre de printemps) Envoyez ces documents à ds4h-pedagogie@univ-cotedazur.fr	
Type de projet de recherche	Documents/informations à fournir
Tutorat	• Attestation de droits de l'Assurance Maladie • Attestation d'assurance Responsabilité Civile • Carte étudiant avec sticker à jour • Adresse précise du(des) lieu(x) où se déroulera le tutorat en présentiel • Nom du service / de l'équipe du laboratoire d'accueil • Nom de l'encadrant • N° de sujet et titre du tutorat (indiqués sur Erebe)
Tutorat et Projet multidisciplinaire	Calendrier pour le semestre précisant : • Une liste des dates auxquelles l'étudiant travaillera sur le projet durant une période minimum de 8 semaines (généralement chaque vendredi, ou un autre jour sur lequel l'étudiant et l'encadrant s'accordent) • Les dates pour la semaine d'immersion projet (c'est-à-dire 5 jours complets et consécutifs à travailler sur le projet pendant lesquels l'encadrant se montrera le plus disponible possible pour l'étudiant). Ce calendrier doit être validé par l'encadrant et le responsable de formation.

Une fois tous les documents dûment envoyés à ds4h-pedagogie@univ-cotedazur.fr, la convention ou le learning agreement peut être établi(e). Les projets de recherche ne démarrent qu'une fois cette étape finalisée.

Attention !

**Étudiants : utilisez votre adresse mail @etu.univ-cotedazur.fr
pour vos échanges avec les encadrants et personnels de l'Université.**

Pendant le projet

1. Charge de travail

Un projet de recherche (tutorat ou projet multidisciplinaire) correspond à un minimum de 91 heures par semestre comprenant :

- Une semaine d'immersion, soit 5 jours complets et consécutifs à travailler sur le projet (en laboratoire pour le tutorat) pendant lesquels l'encadrant se montrera le plus disponible possible pour l'étudiant.
- Un jour par semaine sur une période d'un minimum de 8 semaines (généralement le vendredi, ou un autre jour sur lequel l'étudiant et l'encadrant s'accordent).

2. Démarrage du projet

Un projet de recherche ou un projet multidisciplinaire est suivi par l'encadrant qui a proposé le sujet (potentiellement plusieurs co-encadrants). Au démarrage du projet, il est important que l'étudiant dialogue avec son encadrant et s'assure d'avoir une bonne compréhension du sujet et des attendus du travail à réaliser.

3. Déroulement du projet

Durant le projet, les échanges entre l'étudiant et son encadrant doivent être réguliers. Ils permettent d'orienter le travail, de faire part des difficultés rencontrées et si nécessaire de redéfinir des objectifs atteignables. Ils servent aussi à se préparer à la rédaction du rapport et à la soutenance orale de fin de projet.

Dans le cas des projets multidisciplinaires, un besoin de coordination de l'équipe étudiante se rajoute. Les étudiants doivent se rencontrer régulièrement, établir ensemble un plan de travail et se tenir informés de leurs progrès respectifs. Ils devront aussi préparer ensemble un rapport et une soutenance où chacun pourra présenter son travail.

Fin du projet

1. Rapport écrit final

- Tous les projets de recherche font l'objet d'un rapport écrit final, dont les modalités diffèrent selon qu'il s'agit d'un tutorat ou d'un projet multidisciplinaire :

Type de projet de recherche	Modalités du rapport écrit final
Tutorat	Document succinct de 10-15 pages (hors références) incluant un résumé, une introduction (présentation du contexte, état de l'art), les matériels et méthodes employés, les résultats obtenus, une discussion et une conclusion.
Projet multidisciplinaire	Document succinct d'environ 25 pages hors références (variable selon le nombre de disciplines impliquées dans le projet) incluant un résumé, une introduction (présentation du contexte, état de l'art), les matériels et méthodes employés, les résultats obtenus, une discussion et une conclusion. L'introduction et la conclusion sont rédigées à plusieurs mains en impliquant les différents étudiants selon leurs disciplines respectives. Concernant les parties « matériels et méthodes », « résultats » et « discussion », les étudiants des différentes disciplines impliquées rédigent individuellement un paragraphe pour chacune de ces parties mettant en valeur ce que sa propre discipline a apporté au projet multidisciplinaire.

- Chaque encadrant aide l'étudiant de sa discipline dans la rédaction du rapport écrit en lui envoyant notamment des commentaires constructifs sur un draft que l'étudiant doit lui envoyer au plus tard une semaine avant la date limite de soumission.
- Le rapport écrit final est soumis par l'étudiant sous un espace Moodle (KMUMP1IU au semestre 1 ; KMUMP2IU au semestre 2).
- Le rapport écrit final est noté, évalué par le responsable de formation (ou, dans le cas d'un projet multidisciplinaire, par chacun des responsables de formation de chacune des disciplines représentées) ou par une personne compétente désignée par le responsable de formation selon son souhait. La grille d'évaluation du rapport écrit final est détaillée en annexe.
- Le responsable de formation est en charge de communiquer la note à l'administration dans les délais impartis.

2. Soutenance orale finale

- Les soutenances orales seront effectuées en Français ou en Anglais au choix.
- NB ! Les étudiants de M1 informatique doivent soutenir oralement leurs travaux en Anglais.
- Tous les projets de recherche font l'objet d'une soutenance orale finale, dont les modalités diffèrent selon qu'il s'agit d'un tutorat ou d'un projet multidisciplinaire :

Type de projet de recherche	Modalités de la soutenance orale finale
Tutorat	Durée : 15 min + 10 min de questions.
Projet multidisciplinaire	Durée : environ 5 min de mise en contexte + 10 min de présentation pour chacune des disciplines + 5 min de conclusion + l'équivalent de 5 min de questions par étudiant. La mise en contexte est présentée conjointement par les différents étudiants des différentes disciplines. Ensuite, chaque étudiant présente ce que sa discipline a apporté au projet multidisciplinaire (matériels et méthodes, résultats et discussion). La conclusion est finalement présentée conjointement par les différents étudiants des différentes disciplines.

- La soutenance orale finale est ouverte à tous les étudiants ayant effectué un tutorat ou projet multidisciplinaire, ainsi qu'aux encadrants, responsables de formation et membres de l'EUR DS4H.
- Le jury est composé du (des) responsable(s) de formation (ou personne compétente désignée par le responsable de formation) + membre(s) de l'EUR DS4H.
- Le jury tient compte des réponses données à toutes les questions, qui que soit la personne interrogatrice (les questions pouvant venir de l'ensemble du public et non pas exclusivement du jury).
- Le jury attribue la note de soutenance orale (une note individuelle pour chaque étudiant dans le cas des projets multidisciplinaires). La grille d'évaluation de la soutenance orale finale est détaillée en annexe.

Annexe

Grilles d'évaluation des projets de recherche

Un projet de recherche est noté sur 2 volets :

Évaluation du projet de recherche per se (87% de la note totale):

- Rapport écrit (35%)
- Soutenance orale (35%)
- Évaluation du ou des encadrant(s) (30%)

Les grilles et critères d'évaluation sont détaillés dans les pages suivantes.

Évaluation du volet « méthodologie » (13% de la note totale):

- Note de participation aux différentes sessions de méthodologie (Welcome session, how to become an effective communicator session, oral practice session, reflexive session) (50%)
- Oral practice session: peer evaluation - based on the 'Final Oral Presentation grid', in groups, students will give a grade to each student's presentation (50%).

Projet de recherche – Grille d'évaluation

Student Research Project Evaluation grid

Rapport écrit

Written Report

Date	
Student's Name	
Program Responsible Grade	/ 20
Appreciation	
Key strengths	
Quality to maintain	
Areas to develop	

Rapport écrit Written Report	<i>Insufficient</i>	<i>Weak</i>	<i>Rather Weak</i>	<i>Average</i>	<i>Pretty good</i>	<i>Good</i>	<i>Excellent</i>
Presentation (first page)							
Precise, concise and pertinent title of the research project							
Personal information (name, student ID, master's degree, discipline)							
Name(s) of supervisor(s), host laboratory							
Name(s) of the report recipient(s)							
Period of the research project							
Other relevant information							
Main parts of the scientific report							
Compliance with instructions							
Abstract and key words							
Introduction and context							
Materials and methods							
Results							
Discussion							
Conclusion							
References							
	0 to 4	5 to 7	8 to 9	10	11 to 12	13 to 15	16 to 20
Evaluation							

**Projet de recherche – Grille d'évaluation**

Student Research Project Evaluation grid

Soutenance orale

Oral Presentation

Date	
Student's Name	
DS4H Jury Grade	/ 20
Program Responsible Grade	/ 20
Final Grade	/ 20
Appreciation	
Key strengths	
Quality to maintain	
Areas to develop	

Soutenance orale finale Final Oral Presentation	<i>Insufficient</i>	<i>Weak</i>	<i>Rather Weak</i>	<i>Average</i>	<i>Pretty good</i>	<i>Good</i>	<i>Excellent</i>
Speaking skills in general							
Good time management							
Enthusiasm of the speaker							
Well-supported thesis							
Consideration for the audience							
Effective delivery and transitions							
Structure							
Presentation of a pertinent outline							
Compliance with the required structure							
Media							
Content of slides							
Creativity							
List of references							
Scientific content							
Quality of the presentation of the topic (context / state of the art)							
Relevance of the method(s) chosen to address the topic							
Quality of the presentation of results, quality of the description (visuals: graphs, photos, articles, etc)							
Quality of the discussion							
Quality of the conclusion							
Questions							
Enthusiasm, Curiosity							
Quality of the intellectual process leading to the answer							
Pertinent answers							
Competency in holding a scientific discussion							
	0 to 4	5 to 7	8 to 9	10	11 to 12	13 to 15	16 to 20
Evaluation							

**Projet de recherche – Grille d'évaluation**

Student Research Project Evaluation grid

Évaluation de l'encadrant

Supervisor's evaluation

Date	
Student's Name	
Supervisor Grade	/ 20
Appreciation	
Key strengths	
Quality to maintain	
Areas to develop	

Évaluation de l'encadrant Supervisor's evaluation	<i>Insufficient</i>	<i>Weak</i>	<i>Rather Weak</i>	<i>Average</i>	<i>Pretty good</i>	<i>Good</i>	<i>Excellent</i>
Student overall participation in the project							
Attitude in general							
Communication with supervisor							
Communication with the researchers in laboratory							
Initiative autonomy							
Completed tasks defined with supervisor							
Attendance at research project meetings and appointments							
Quality of work performed (excluding the final report and excluding the final oral defense)							
Overall reasoning, interest and curiosity for the project							
Identification of relevant issues							
Bibliographic research work							
Scientific viewpoint							
	0 to 4	5 to 7	8 to 9	10	11 to 12	13 to 15	16 to 20
Evaluation							